# docker-dev — Piano di implementazione e verifica

Versione: 0.1
Data: 13 ottobre 2026
Stato: bozza consolidata della baseline; non implementazione collaudata.

Le decisioni approvate derivano dalla discussione del progetto. Le raccomandazioni non approvate restano marcate APERTO. La CR originale e la revisione 2 sono documenti storici, non più riferimenti normativi. Il prototipo è una baseline comportamentale, non uno schema da riprodurre senza modifiche.

## 1. Milestone

| ID | Scopo | Deliverable | Gate decisioni |
|---|---|---|---|
| M1 | Configurazione e contratti | Schema runtime, contesto, compositore, validazione | O01,O03,O08,O10,O12,O14 |
| M2 | Python singolo Compose | Template base, pipeline, run effimero, preflight | O02,O06,O08,O11,O16 |
| M3 | Servizi | Catalogo iniziale,alias,hook,readiness | O04,O06,O07,O13 |
| M4 | Persistenza/riutilizzo | Fingerprint,label,inspect,state machine | O01,O02,O05,O10,O11,O15 |
| M5 | Amministrazione | config,dry-run,down,recreate,cleanup | O03,O09,O10,O11 |
| M6 | Collaudo/documentazione | Test end-to-end e guida operativa | Tutte le scelte richieste dai casi supportati |

Le capacità amministrative di sicurezza necessarie in M2–M4 si implementano prima del gate relativo; M5 completa l'interfaccia, non rinvia la protezione degli utenti.

## 2. Test unitari

| ID | Casi |
|---|---|
| UT-001 | Lettura due runtime, riferimenti allowlist, percorsi e precedenza |
| UT-002 | Tipi/chiavi/duplicate keys, conflitti mount/porte e valori non supportati |
| UT-003 | Rendering TT, STRICT, serializzazione YAML e $ Compose |
| UT-004 | Alias e manifest, servizio mancante, parametri e conflitti integrazione |
| UT-005 | Parsing --,argv con spazi/valori vuoti e nessun eval |
| UT-006 | Fingerprint stabile per ordine mapping; diverso per immagine/env/mount/comando |
| UT-007 | Liste ordered vs unordered, booleans e schema fingerprint |
| UT-008 | Label mancanti/estranee,hash/versione non supportata e stato inspect |
| UT-009 | Daemon error distinto da container assente |

| ID | Casi |
|---|---|
| UT-010 | Stato atomico, redazione segreti e invalidazione snapshot |

## 3. Test di integrazione

| ID | Scenario e risultato atteso |
|---|---|
| IT-001 | Solo dev, Compose one-off unico; nessun container residente duplicato |
| IT-002 | Immagine/utente/entrypoint,/app,venv,uv-python,bashrc e argv preservati |
| IT-003 | Nessuna porta default; porta esplicita pubblicata con service-ports |
| IT-004 | Effimero rimosso; persistente resta fermo dopo uscita |
| IT-005 | Persistente compatibile riavviato; variazioni runtime richiedono ricreazione |
| IT-006 | Omonimo estraneo o attivo non rimosso; attach/exec espliciti |
| IT-007 | Config/dry-run senza build,creazione volumi o avvio |
| IT-008 | Down senza with usa stack applicato; external volumes conservati |
| IT-009 | Setup volumi precedente al runtime; volume mancante diagnosticato |
| IT-010 | Servizi selezionati,readiness timeout e nessun healthcheck |
| IT-011 | Build/pull secondo policy; ID immagine rilevato dopo preparazione |
| IT-012 | User override incorporato prima hash; label gestite non sovrascrivibili |
| IT-013 | Concorrenza e nome container fisso,lock e gestione race |
| IT-014 | Task diverso con persistente non cambia silenziosamente comando originario |
| IT-015 | Env_file cambiato cambia fingerprint; sorgente modificato non lo cambia |
| IT-016 | Init fallita,uv-python condiviso e UID differenti documentati/testati |

## 4. Metodo e ambiente

Non testare container distruttivi contro progetti reali: directory/nomi/volumi dedicati. Eseguire test su versione minima e ambiente target approvati. Registrare Docker context,Compose,Perl e moduli.

Materiali necessari: settings bashrc/gitignore,template locali,immagini servizi reali,decisioni aperte per la milestone. Fixture di inspect per unitari; runtime Docker per integrazione.

## 5. Avanzamento attuale

- Discussione architetturale e decisioni approvate consolidate.
- Baseline prototipo esaminata staticamente; precedente bash -n passato.
- Nessuna implementazione della nuova specifica né collaudo runtime completato.
- Prossima attività: chiudere gate M1 e scrivere contratti/schema prima del codice operativo.

## 6. Definition of done

Requisiti tracciati,test superati,errori e cleanup documentati,nessun requisito aperto presentato come supportato,nessuna perdita dati automatica. Aggiornare specifiche e registro a ogni decisione; conservare storico CR senza riscrittura retroattiva.